

CookSync

מסמך תיאור פונקציונליות

מגיש: ירון סרלין

תוכן עניינים

4	חלק א'.....
4	מדריך למשתמש.....
4	1. מבוא.....
4	2. מבנה כללי של האפליקציה.....
4	3. כניסה לאפליקציה.....
5	4. הרשמה.....
5	5. אימות קוד (OTP).....
6	6. שכחתי סיסמה.....
6	7. התחברות.....
7	8. מסך הבית ועיון במתכונים.....
7	9. חיפוש וסינון.....
8	10. צפייה במתכון.....
8	11. דירוג, ביקורות ודיווח.....
9	12. פרופיל משתמש ציבורי.....
9	13. הערות אישיות להוראות ההכנה.....
9	14. מועדפים.....
10	15. מצב בישול (Cooking Mode).....
10	16. יצירת מתכון חדש - האשף.....
12	17. ניהול "המתכונים שלי" וטיטות.....
12	18. הגדרות ופרטי חשבון.....
13	19. מסוף הניהול (Admin Console).....
15	חלק ב'.....
15	תיאור מימוש.....
15	20. ארכיטקטורה כללית.....
16	21. טכנולוגיות בשימוש.....
17	22. ארכיטקטורת צד הלקוח (Android, MVVM).....
18	23. ארכיטקטורת צד השרת (Spring Boot).....
22	24. אבטחה, JWT ו- Refresh Tokens.....
23	תיאור בסיס הנתונים.....
23	25. users - משתמשי המערכת.....
24	26. recipes - מתכונים.....
24	27. ingredients - מרכיבי מתכון.....
25	28. instructions - שלבי הכנה.....
25	29. description_blocks - בלוקי תיאור מתכון.....
25	30. recipe_images - תמונות מתכון.....
26	31. tags - קטלוג תגיות.....
26	32. recipe_tags - טבלת קשר מתכונים-תגיות.....
26	33. reviews - ביקורות.....
27	34. review_reports - דיווחים על ביקורות.....
27	35. favorite_recipes - מועדפים.....
27	36. personal_instruction_notes - הערות אישיות.....

27	refresh_tokens - טוקני ריענון	37.
28	password_reset_tokens - קודי איפוס סיסמה	38.
28	email_change_tokens - קודי אימות לשינוי כתובת מייל	39.
28	pending_registrations - הרשמות בהמתנה לאימות	40.
28	units - יחידות מידה	41.
29	instruction_ingredients - טבלת קשר שלבים-מרכיבים	42.
30	תרשים קשרי גומלין בין הטבלאות (ERD)	43.
31	תיאור מחלקות - שרת	
31	קבצי קונפיגורציה	44.
31	חריגות (Exceptions) וטיפול גלובלי	45.
31	מחלקות עזר חוצות-שכבות	46.
32	Mappers	47.
32	תיאור מחלקות — לקוח	
32	מסכים עיקריים (Activities/Fragments)	48.
34	תרשים זרימת מסכים באפליקציה	49.
35	נספח	
35	הוראות התקנה והרצה	
35	1. הכנת מסד הנתונים	
35	2. בניית ספריית ה-DTOs המשותפת	
36	3. הגדרת משתני סביבה לשרת	
36	4. הרצת השרת	
36	5. הרצת הלקוח (Android)	

1. מבוא

CookSync היא אפליקציית מובייל (Android) לשיתוף וגילוי מתכונים בישול. משתמשים יכולים לעיין במתכונים ציבוריים, לחפש ולסנן אותם, לשמור מתכונים כמועדפים, לכתוב לעצמם הערות אישיות על שלבי ההכנה, לעבור למצב בישול מודרך "צעד-אחר-צעד" עם טיימרים, לדרג ולכתוב ביקורות על מתכונים, וכמובן - ליצור ולפרסם מתכונים משלהם דרך אשף יצירה מודרך.

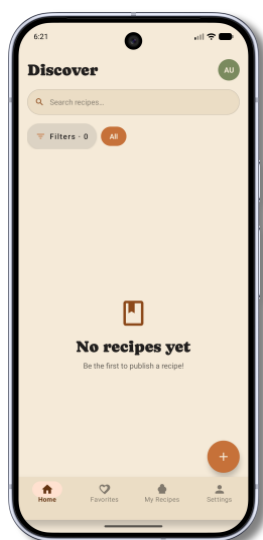
למשתמשי מנהל (Admin) קיים מסוף ניהול נפרד לניהול משתמשים תגיות, יחידות מידה ודיווחים על ביקורת פוגעניות.

הכניסה לאפליקציה מתבצעת תמיד דרך מסך ההתחברות; לאחר ההתחברות, או ההרשמה ואימות מייל מוצלחים, נפתח Session פעיל המאפר גישה לשאר מסכי האפליקציה.

2. מבנה כללי של האפליקציה

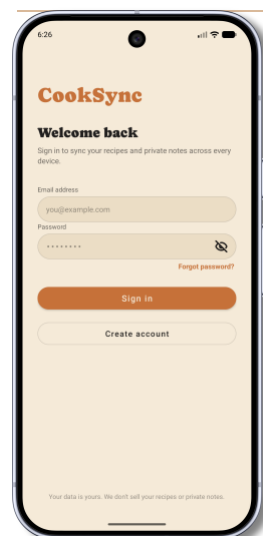
המסכים המרכזיים מאפליקציה (Home, Favorites, My Recipes, Setting) משותפים בכך שהם נגישים דרך סרגל ניווט תחתון קבוע כך שמשתמש יכול לעבור בניהם בכל שלב מבלי לחזור למסך הבית. בנוסף, כפתור צף בצורת (+) מופיע במסכים המרכזיים ומוביל ישירות לאשף יצירת מתכון חדש.

מסכי משנה רבים (חיפוש, צפייה במתכון, מועדפים, המתכונים שלי) חולקים אותו רכיב Filters (חלונית סינון תחתונה משותפת) עם אותם קריטריונים בדיוק - תגיות, זמן הכנה כולל, רמת קושי, דירוג מינימלי ומיון - כך שחווית הסינון אחידה בכל האפליקציה.

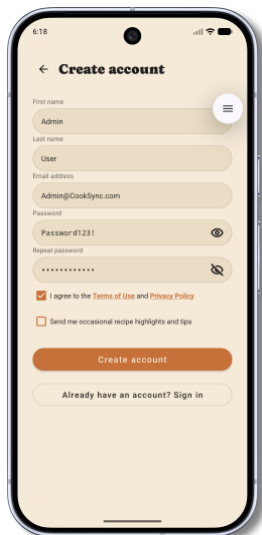


3. כניסה לאפליקציה

מסך ההתחברות (Login) הוא מסך הפתיחה הראשון של האפליקציה. עם הפתיחה מוצג מיידית שלד טעינה (Skeleton) מהבהב; אם קיים ברשות המכשיר session שמור מהתחברות קודמת, האפליקציה מאמתת אותו מול השרת ברקע, ובמידה שהוא תקף - עוברת ישירות למסך הבית (Home) מבלי להציג כלל את טופס ההתחברות. כאשר אין session תקף שמור, מוצג טופס ההתחברות.



4. הרשמה



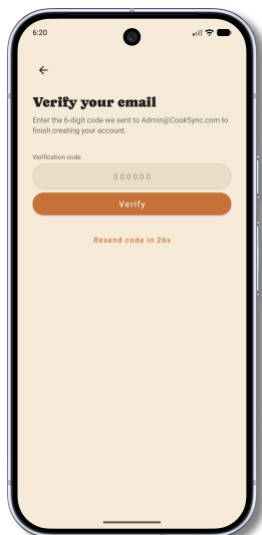
לחיצה על **Create account** במסך ההתחברות פותחת את טופס ההרשמה. השדות:

- שם פרטי, שם משפחה - 2 עד 50 תווים. אותיות, רווחים, מקפים גרשים ונקודות בלבד.
- כתובת מייל - נבדקת מול תבנית מייל תקנית.
- סיסמה - הסיסמה חייבת להכיל 6 עד 100 תווים, ולפחות אות גדולה אחת, אות קטנה אחת, ספרה אחת ותו מיוחד מתוך **@\$!%*?&**
- אימות סיסמה - חייב להיות זהה בדיוק לשדה הסיסמה.
- תיבת סימון חובה - "מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות" (עם קישורים לחצים למסכים עצמם).
- תיבת סימון אופציונלית - הרשמה לקבלת המלצות ועדכונים.

כל שגיאות הוולידציה מוצגות יחד, מתחת לכל שדה רלוונטי (למשל: **Password must contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, one number, and one special character**).

חשוב: לאחר שליחה מוצלחת של הטופס, המשתמש מועבר למסך אימות קוד (OTP) - החשבון נוצר בפועל, ונפתח עבורו **Session** פעיל, רק לאחר הזנת הקוד הנכון.

5. אימות קוד (OTP)



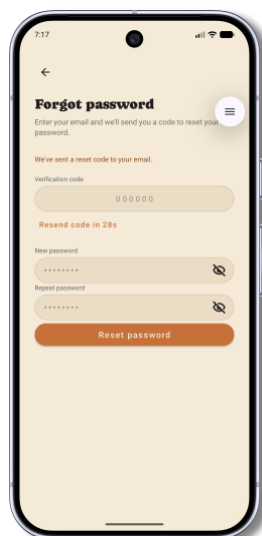
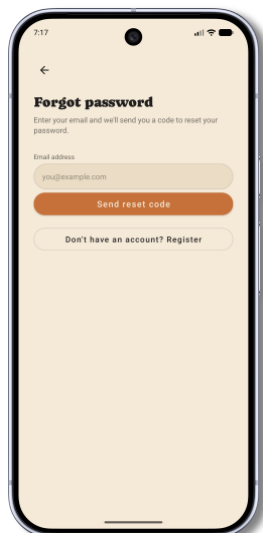
מסך זה מציג הודעה מותאמת אישית

(**Enter the 6-digit code we sent to <email> to finish creating your account**)

(**account**) ושדה יחיד להזנת קוד בן 6 ספרות שנשלח בדוא"ל.

- הקוד מאומת מול תבנית של 6 ספרות לפני השליחה לשרת.
- כפתור **Resend code** מושבת למשך 30 שניות (ומרגע כל שליחה נוספת), ומציג ספירה לאחר **Resend code in <S>**; לאחר מכן, מתאפשרת לחיצה נוספת.
- בצד השרת מותרים עד 5 ניסיונות שגויים להזנת הקוד לפני שהרשמה הממתינה (**Pending Registration**) נפסלת; הרשמות ממתינות שפג תוקפן נמחקות אוטומטית מדי יום.
- הזנת קוד נכון יוצרת את המשתמש בפועל בשרת, ומעבירה אותו ישירות למסך הבית עם **session** פעיל - בדיוק כמו לאחר התחברות רגילה.

6. שכחתי סיסמה

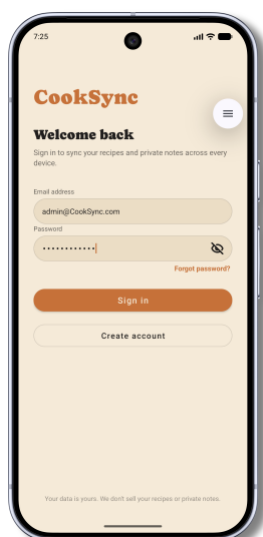


זהו מסך יחיד עם שני שלבים המוצגים אחד אחרי השני:

שלב 1: הזנת כתובת מייל ולחיצה על **Send reset code**.

שלב 2: (מופיע לאחר שליחה מוצלחת): שדה לקוד איפוס בן 6 ספרות (עם אותה מנגנון **Resend code** וקירור 30 שניות כמו במסך ה-OTP), שדה סיסמה חדשה (כפוף לאותה מדיניות חוזק סיסמה כמו בהרשמה) ושדה אימות סיסמה חדשה. לחיצה על **Reset password** מאפסת את הסיסמה ומחזירה את המשתמש למסך ההתחברות. במסך זה קיים גם קישור **Don't have an account? Register** המוביל למסך ההרשמה.

7. התחברות



השדות: כתובת מייל וסיסמה (עם כפתור הצג/הסתר תוכן הסיסמה). לחיצה על **Sign in** מבצעת את ההתחברות (מוגבלת קצב לבקשה אחת לכל 2 שניות כדי למנוע ספאם לחיצות). קישורים נוספים: **Create account** למסך ההרשמה, ו-**Forgot password?** למסך שחזור הסיסמה.

לאחר התחברות מוצלחת, ה-**session** נשמר אוטומטית עד להתנתקות מפורשת או פקיעת תוקף כפויה (למשל שינוי סיסמה ממכשיר אחר).

8. מסך הבית ועיון במתכונים

מסך הבית (Discover) הוא המסך הראשון שרואה כל משתמש לאחר התחברות. מרכיביו:

- סרגל עליון: כותרת **Discover**, אוטאר עגול של המשתמש (לחיצה פותחת את פרטי החשבון).
- שורת חיפוש לחיצה (לא הקלדה במקום) - לחיצה עליה פותחת את מסך החיפוש הייעודי, כשהוא "יורש" את הסינונים הפעילים במסך הבית.
- כפתור **Filters <N>** הפותח את חלונית הסינון המשותפת (ר' סעיף 9).
- שורה אופקית גוללת של תגיות (**Tags**) לבחירה מרובה, נטענת מהשרת.
- רשימת כרטיסי מתכונים גוללת (**Feed**) - כל כרטיס מציג תמונה, כותרת, שם היוצר, תיאור קצר, רמת קושי, דירוג כוכבים, זמן כולל, וכפתור לב למועדפים.
- גלילה עד סוף הרשימה טוענת אוטומטית עמוד נוסף (10 מתכונים בכל עמוד).
- סרגל ניווט תחתון (**Home / My Recipes / Favorites / Settings**) וכפתור (+) צף ליצירת מתכון חדש.



9. חיפוש וסינון

מסך החיפוש כולל שדה חיפוש חופשי (ממתי כ-350 מילישניות מהקלדה אחרונה לפני חיפוש חי, או מיידית בלחיצת **Enter**).

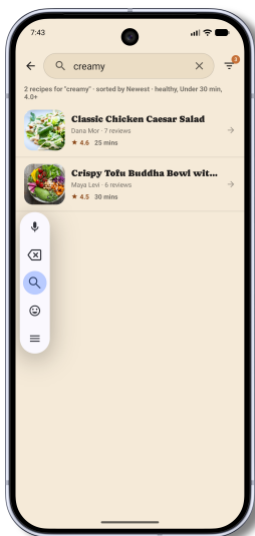
תוך כדי הקלדה מוצעות עד 3 תגיות תואמות כ"הצעות" - לחיצה על הצעה כזו עוברת לעיון לפי אותה תגית (במקום להשלים אותה כטקסט חיפוש).

התוצאות מוצגות כשורות קומפקטיות, מדופדפות באותו אופן כמו מסך הבית.

שורת סיכום מציגה את מספר התוצאות והסינונים הפעילים למשל:

2 recipes for "creamy" · sorted by Newest · healthy · Under 30 min · 4.0+

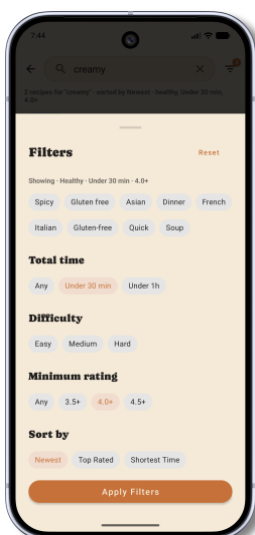
כשאינן תוצאות, כל אחד מהקריטריונים הפעילים מוצג כתגית הניתנת להסרה בנפרד, לצד כפתור **Clear all**.



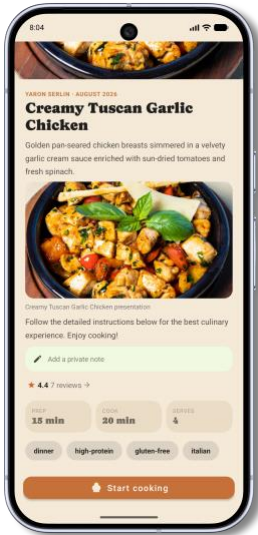
חלונית הסינון המשותפת (**Filters**), זהה בכל המסכים (**Home**, **Search**, **Favorites**, **My Recipes**):

קטגוריה	אפשרויות
תגיות	בחירה מרובה מתוך קטלוג התגיות
זמן הכנה כולל	ללא הגבלה / עד 30 דקות / עד שעה
רמת קושי	Easy / Medium / Hard / ללא הגבלה
דירוג מינימלי	+4.5 / +4.0 / +3.5 / ללא הגבלה
מיון	Newest (חדש ביותר) / Top Rated (מדורג גבוה) / Shortest Time (הכי מהיר)

שורת **Applied:...** מתעדכנת בזמן אמת ככל שמסמנים אפשרויות, וכפתור **Reset** מאפס הכל בחזרה לברירת המחדל (**Newest**, ללא סינון).



10. צפייה במתכון

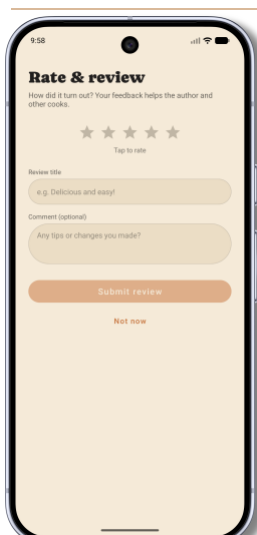
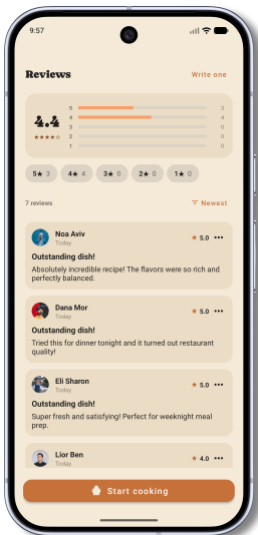


מסך פרטי המתכון מציג, מלמעלה למטה:

1. תמונת נושא גדולה (לחיצה פותחת תצוגה מוגדלת עם אפשרות זום), עם כפתור חזרה וכפתור לב (מועדף) הצפים מעל התמונה.
2. שורת קרדיט - שם היוצר ותאריך פרסום (לחיצה על השם פותחת את פרופיל המשתמש הציבורי שלו).
3. כותרת המתכון.
4. גוף התיאור, בנוי מרצף של "בלוקים" (פסקאות טקסט ותמונות משולבות) בסדר שקבע היוצר.
5. אזור הערה אישית לכל המתכון (ר' סעיף 12).
6. שורת דירוג לחיצה (מובילה לאזור הביקורות בגלילה).
7. שלוש כרטיסיות מידע: זמן הכנה, זמן בישול, מספר מנות.
8. תגיות המתכון (לקריאה בלבד).
9. רשימת מרכיבים, בכמויות כפי שהוגדרו במתכון.
10. רשימת הוראות הכנה ממוספרות - לכל שלב יכולה להיות תמונה משלו והערה אישית משלו.
11. אזור ביקורות ודירוגים (ר' סעיף 11).

בתחתית המסך: כפתור **Start cooking** (מוביל למצב בישול, זמין לכולם), וכפתור **Edit** מוצג רק אם המשתמש המחובר הוא יוצר המתכון.

11. דירוג, ביקורות ודיווח



אזור הביקורות כולל:

- כרטיס סיכום דירוג - דירוג ממוצע גדול ופירוט אחוזי/כמות הביקורות בכל דרג (★1 עד ★5).
- שורת "צ'יפים" לחיצים לכל דרג (★1...★5) - לחיצה מסננת את רשימת הביקורות לאותו דרג בלבד; לחיצה חוזרת מבטלת את הסינון.
- כפתור מיון יחיד שעובר בין שלושה מצבים בכל לחיצה: **Newest → Highest Rated → Lowest Rated → Newest**.
- רשימת הביקורות עצמה - לכל ביקורת אפשר ללחוץ על שם/תמונת הכותב כדי להגיע לפרופיל הציבורי שלו. עבור ביקורת של המשתמש עצמו קיימת אפשרות מחיקה (עם דיאלוג אישור);

עבור ביקורות של אחרים קיימת אפשרות "דיווח" עם שלוש סיבות אפשריות **Spam / Abuse / Off-topic** והערה חופשית אופציונלית.

כתיבת ביקורת (מהמתכון עצמו, או אוטומטית עם סיום מצב בישול): בחירת דירוג כוכבים חובה (1 עד 5, לחיצה על כוכב), שדה כותרת, ושדה תגובה חופשי אופציונלי. כפתור השליחה מושבת עד שנבחר דירוג.

12. פרופיל משתמש ציבורי

לחיצה על שם או תמונת משתמש בכל מקום באפליקציה (שורת הקרדיט במתכון, כותב ביקורת) פותחת את מסך הפרופיל הציבורי שלו: אווטאר, שם, עיר ותיאור אישי (ביו). בהתאם להגדרות הפרטיות שהמשתמש המוצג בחר (ר' פרטי חשבון), מוצגים גם אזור "מתכונים" (המתכונים הציבוריים שפרסם) ואזור "מועדפים" (המתכונים שסימן) - כל שורה בשני האזורים ניתנת ללחיצה ומובילה למסך המתכון המתאים; אזור שהמשתמש בחר להסתיר אינו מוצג כלל.

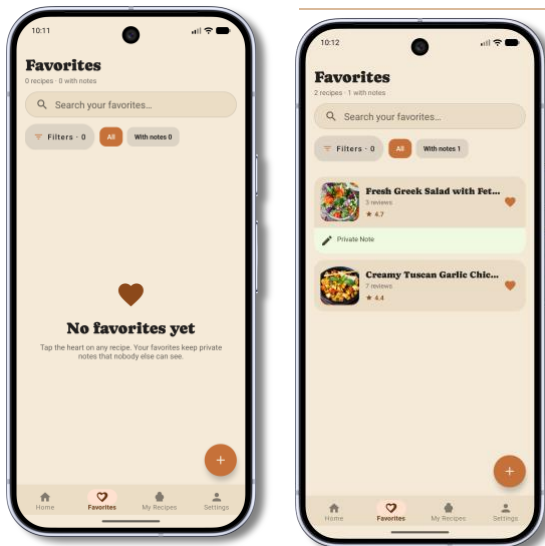
13. הערות אישיות להוראות ההכנה

באפליקציה קיימות שתי רמות של הערות אישיות, שתינן פרטיות למשתמש בלבד ואינן גליות לאף אחד אחר (כולל יוצר המתכון).

- הערה על המתכון עצמו - מוצגת בכרטיס ייעודי מתחת לתיאור המתכון.
- הערה לכל שלב הכנה בנפרד - מוצגת כחלק מכרטיס אותו שלב ברשימת ההוראות.

בשני המקרים ניתן ליצור, לערוך ולמחוק את ההערה ישירות בתוך הכרטיס; השמירה מתבצעת אוטומטית ברגע שהשדה מאבד פוקוס.

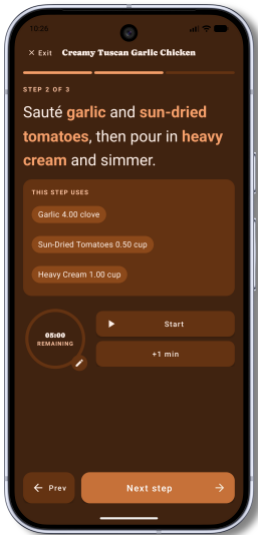
14. מועדפים



מסך ה- **Favorites** מציג את כלל המתכונים שהמשתמש סימן כמועדף (הרשימה כולה נטענת בבת אחת ולא בעמודים, והסינון/מיון מתבצעים מקומית על המכשיר). שתי תגיות סינון מהיר: **All** ו- **With notes** (מציגה רק מועדפים שיש עליהם הערה אישית). גם כאן זמין שדה חיפוש וחלונת הסינון המשותפת. הסרת מועדף מתבצעת מיידית עם אפשרות ביטול (**Undo**). כשאין מועדפים כלל, מוצגת הודעה מכוונת (כותרת ותת-כותרת):

No favorites yet
Tap the heart on any recipe. Your favorites keep private notes that nobody else can see.

15. מצב בישול (Cooking Mode)



נכנסים למצב זה בלחיצה על **Start cooking** בעמוד המתכון. זהו מסך מלא-מסך, כהה, המציג הוראה אחת בכל פעם (לא את כל הרשימה), עם פס התקדמות מקוטע לפי מספר השלבים. עבור כל שלב מוצגים:

- טקסט ההוראה, מפוצל אוטומטית למשפטים קצרים וקריאים, כאשר שמות מרכיבים המוזכרים בטקסט מודגשים.
- תמונת השלב (אם קיימת), לחיצה פותחת תצוגה מוגדלת.
- רשימת "מרכיבים בשימוש בשלב זה" - ניתן לסמן כל מרכיב כ"כבר הוספתי" (מסומן בקו חוצה); הסימון נשמר גם במעבר בין שלבים.
- הערה אישית לשלב, אם קיימת.
- אם לשלב הוגדר משך זמן - טיימר עגול לספירה לאחור עם כפתורי **Start/Pause/Resume**, **+1 min**, ואפשרות ללחוץ ולהגדיר זמן חדש ידנית. בתום הספירה לאחור מושמע צליל (ניתן לכיבוי בהגדרות), המכשיר רוטט, ומופיע דיאלוג **Time's up!**

כפתורי **Prev/Next** עוברים בין שלבים; בשלב האחרון הכפתור הופך ל- **Done — rate it** ומוביל למסך כתיבת ביקורת.

יציאה ממצב הבישול (כפתור חזרה, כולל חזרה של המערכת) תמיד מציגה דיאלוג אישור (**Stop cooking?**).

הגדרות מצב הבישול (השארית המסך דלוק, צליל + רטט של הטיימר) נמצאות במסך **Settings → Cooking preferences**, כשני מתגים (Switch).

16. יצירת מתכון חדש - האשף

יצירת/עריכת מתכון מתבצעת באשף בן 4 שלבים קבועים:

Basics → Ingredients → Instructions → Review & Publish.

הניווט בין השלבים מתבצע דרך כפתורי "חזרה"/"הבא" בתחתית המסך, לצד פס התקדמות; ניתן לדלג בין שלבים בכל כיוון בכל שלב - הווידעיה נבדקת רק בסוף, בשלב הפרסום.

שלב 1 - Basics:

- כותרת המתכון.
- תמונת נושא (**Cover Photo**) - אופציונלית.
- **בלוקי תיאור** - רצף פסקאות טקסט ותמונות משולבות לפי סדר שקובע היוצר. הקשה על Enter באמצע פסקה מפצלת אותה לשני בלוקים; מחיקה (Backspace) בתחילת בלוק ריק ממזגת אותו לבלוק הקודם. בלוקי תמונה ניתנים לגרירה ולשינוי סדר.
- זמן הכנה וזמן בישול - נבחרים דרך חלון בחירת שעה/דקה.
- מספר מנות - שדה מספרי.
- רמת קושי - שלושה "צייפים" לבחירה: **Easy / Medium / Hard**.
- תגיות - שדה עם השלמה אוטומטית מתוך קטלוג התגיות הקיים; הקלדת שם חדש לגמרי "מתוזמנת" ליצירה בפועל רק בעת הפרסום. קיימת גם שורת **Popular tags** להוספה מהירה.

שלב 2 - Ingredients:

רשימת שורות עריכה - שם מרכיב, כמות, ויחידת מידה (נבחרת מתוך רשימה מלאה של כל היחידות הקיימות במערכת).

ניתן לגרור ולשנות סדר שורות.

נדרשת לפחות שורה אחת מלאה (שם + כמות חיובית + יחידה) לצורך פרסום.

שלב 3 - Instructions:

כרטיסי שלב ממוספרים, לכל שלב: תיאור טקסטואלי, משך זמן אופציונלי (נבחר דרך אותו חלון בחירת זמן, הפעם כולל גם שניות), תמונה אופציונלית, ורשימת "מרכיבים בשימוש" הנבחרת מתוך דיאלוג בחירה מרובה (לא הקלדה בטקסט ההוראה עצמו). שלבים ניתנים לגרירה וממוספרים מחדש אוטומטית. נדרש לפחות שלב אחד עם תיאור לצורך פרסום.

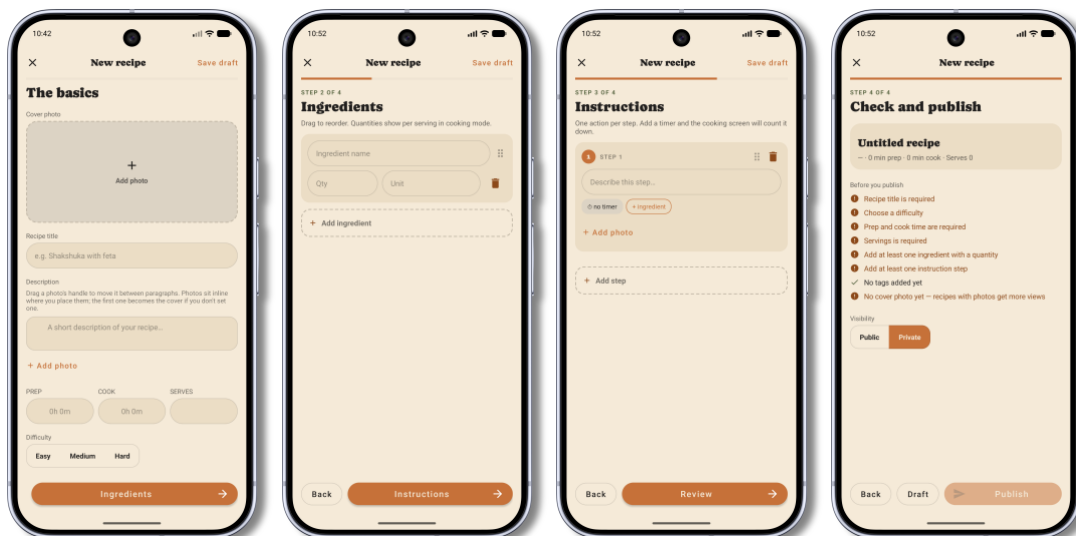
שלב 4 - Review & Publish:

מציג תקציר קריא-בלבד של המתכון (תמונה, כותרת, תיאור, מידע כללי), רשימת בדיקה (**Before you publish**) המראה אילו שדות חובה הושלמו (כותרת, קושי, זמנים, מספר מנות, לפחות מרכיב אחד, לפחות שלב אחד - תגיות ותמונת נושא הן אופציונליות ומוצגות כהמלצה בלבד), ובחירת נראות - **Public** או **Private** (ברירת המחדל: **Private**).

כפתור **Publish** נפתח ללחיצה רק כאשר כל שדות החובה תקינים. הפרסום עצמו מתבצע ברקע (העלאת תמונות, יצירת תגיות חדשות אם יש, ולבסוף שמירת המתכון בשרת) בעוד המשתמש כבר חוזר מיידית למסך **My recipes**, שם כרטיס התקדמות קטן מציג את מצב הפרסום (**Uploading → Publishing → Success/Failure**). אם הפרסום נכשל מכל סיבה - דבר לא הולך לאיבוד: המתכון נשאר שמור כטיוטה שניתן להמשיך ממנה.

טיטות

בכל שלב ניתן ללחוץ "שמור כטיוטה" - המתכון נשמר על המכשיר בלבד (לא מסונכרן בין מכשירים), וניתן להמשיך אותו בדיוק מהשלב שבו הופסק. ניתן לשמור מספר טיטות במקביל; הן מוצגות ככרטיסים נעוצים במסך **My recipes**.



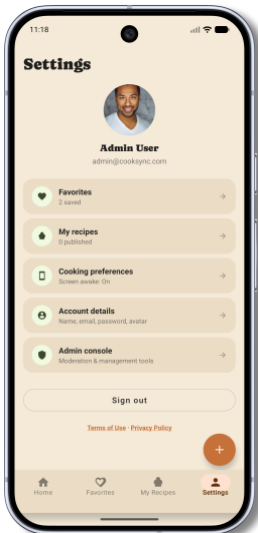
17. ניהול "המתכונים שלי" וטיטות



מסך **My recipes** מציג את כל המתכונים של המשתמש המחובר (ציבוריים ופרטיים יחד), עם אותם כלי חיפוש וסיווג כמו מסך הבית, בתוספת מסנן מהיר **All/Public/Private** ומונה "כמה מתכונים כוללים הערה פרטית". לכל מתכון תפריט פעולות (:):

- **Edit recipe** - פותח מחדש את אותו אשף 4 השלבים, ממולא מראש בנתוני המתכון הקיים.
- **הפיכה לציבורי/פרטי** - משתנה מיידית בממשק עם אפשרות ביטול (**Undo**).
- **Delete recipe** - מציג דיאלוג אישור לפני ביצוע מחיקה סופית ובלתי-הפיכה.

18. הגדרות ופרטי חשבון



מסך ה- **Settings** כולל, מלמעלה למטה:

- כותרת עליונה עם אוטאר, שם ומייל המשתמש.
- שורת **Favorites** (עם מונה חי) - פותחת את מסך המועדפים.
- שורת **My recipes** (עם מונה חי) - פותחת את מסך המתכונים שלי.
- שורת **Cooking preferences** - פותחת מסך עם שני מתגים (Switch): "השאר את המסך דלוק" ו"צליל ורטט לטיימר".
- שורת **Account details** - פותחת את פרטי החשבון (ר' להלן).
- שורת **Admin console** - **מוצגת רק למשתמשי Admin**; מוסתרת לגמרי משאר המשתמשים.
- כפתור **(+)** צף ליצירת מתכון.
- כפתור **Sign out** בתחתית המסך, עם דיאלוג אישור.
- קישורי תנאי שימוש ומדיניות פרטיות בתחתית.

פרטי חשבון (Account Details)

שדות לעריכה: שם פרטי, שם משפחה, מייל, עיר (אופציונלי), ותיאור אישי/ביו (אופציונלי). תמונת פרופיל (אווטאר) - נבחרת מהגלריה ומוצגת כתצוגה מקדימה מקומית; ההעלאה בפועל מתבצעת ישירות מהמכשיר לשירות אחסון התמונות החיצוני, ורק כתובת התמונה הסופית נשלחת לשרת של CookSync.

שתי תיבות סימון פרטיות:

- "הצג את המתכונים שלי בפרופיל הציבורי שלי"
- "הצג את המועדפים שלי בפרופיל הציבורי שלי"

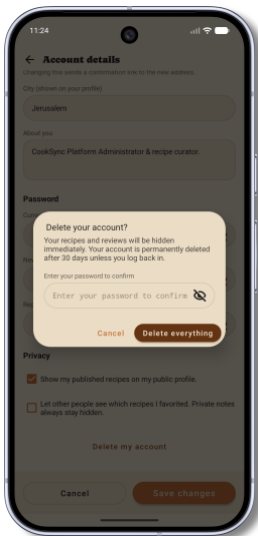
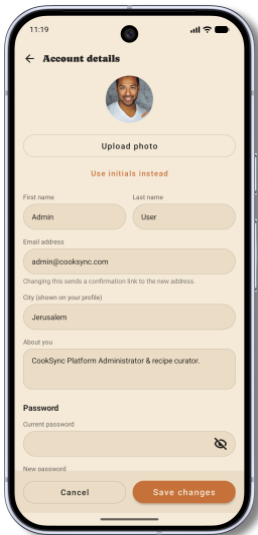
שינוי סיסמה (אופציונלי, באותו טופס): סיסמה נוכחית + סיסמה חדשה + אימות סיסמה חדשה. הסיסמה החדשה כפופה לאותה מדיניות חוזק כמו בהרשמה.

שינוי כתובת מייל: מתבצע בשני שלבים, בדומה לתהליך "שכחתי סיסמה". תחילה יש להזין את הכתובת החדשה ולאמת את הסיסמה הנוכחית בדיאלוג ייעודי; לאחר האימות נשלח קוד בן 6 ספרות לכתובת המייל החדשה, ונפתח דיאלוג נוסף להזנת הקוד (עם אפשרות "שלח קוד מחדש" וקירור של 30 שניות, כמו במסכי ה-OTP האחרים). רק לאחר הזנת הקוד הנכון כתובת המייל מתעדכנת בפועל, ומונפק למשתמש session חדש.

מחיקת חשבון: כפתור **Delete account** בתחתית המסך, הדורש הזנת הסיסמה הנוכחית לאישור. ההודעה המוצגת:

Your recipes and reviews will be hidden immediately. Your account is permanently deleted after 30 days unless you log back in.

בפועל, החשבון עובר למצב "לא פעיל" מיידית (המתכונים והביקורות מוסתרים), אך המחיקה הסופית והבלתי הפיכה של כל הנתונים מתבצעת רק לאחר 30 יום - אם המשתמש מתחבר מחדש בתוך התקופה הזו, החשבון משוחזר במלואו אוטומטית.



19. מסוף הניהול (Admin Console)

מסוף הניהול נגיש רק למשתמשים עם הרשאת **Admin**, דרך השורה הייעודית במסך ה- **Settings** (המוסתרת לגמרי ממשתמשים רגילים). גם אם ננסה לפתוח את המסך ישירות, האפליקציה בודקת שוב בצד הלקוח (לפי ההרשאה השמורה ב-JWT) שהמשתמש הוא **Admin** ותסגור אותו אם לא; בכל מקרה, כל פעולת ניהול בפועל מאובטחת גם בנפרד בצד השרת (**PreAuthorize@**), כך שאין תלות בבדיקת הלקוח בלבד. המסוף בנוי מארבע לשוניות:

לשונית Reports

תור של ביקורות שדווחו על ידי משתמשים (**Spam / Abuse / Off-topic**) עם הערה חופשית אופציונלית (מהמדווח), עם אפשרות סינון לפי סיבת הדיווח. עבור כל דיווח, שלוש פעולות:

- **Remove** - מוחקת את הביקורת עצמה.
- **Keep** - דוחה את הדיווח מבלי לגעת בביקורת.
- **Suspend** - משעה את חשבון כותב הביקורת (משתמשת באותה פעולת השעיה כמו בלשונית **Users**).

לשונית Tags

מציגה **קבוצות תגיות כמעט-זהות** שהשרת זיהה אוטומטית (למשל **gluten free** מול **gluten-free**). המנהל בוחר איזו גרסה בקבוצה תישאר כתגית הקנונית; מיזוג מעביר את כל המתכונים שהשתמשו בגרסאות האחרות אל התגית שנבחרה, ומוחק את השאר.

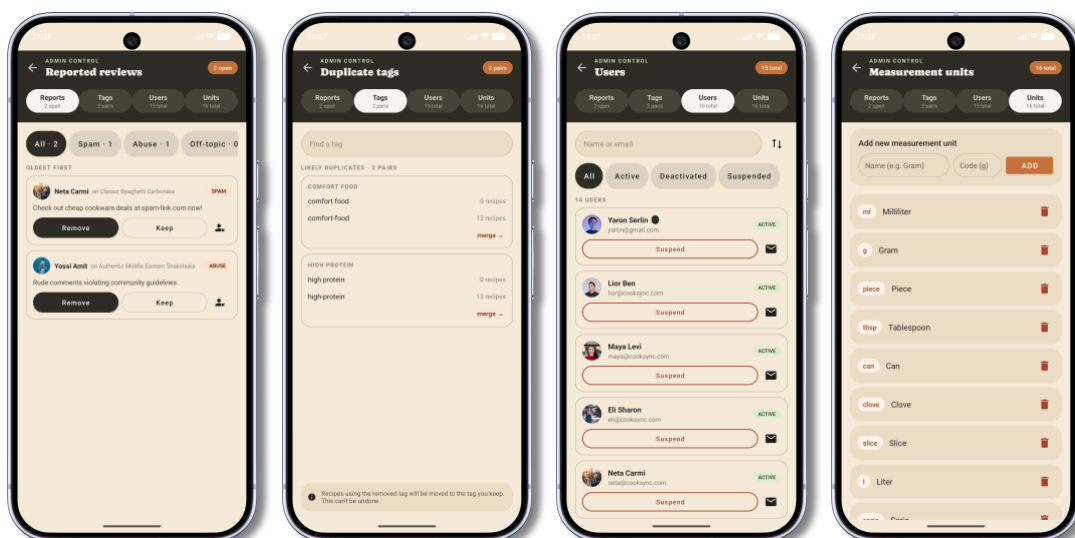
לשונית Users

חיפוש (לפי שם/מייל), סינון לפי מצב (**All / Active / Deactivated / Suspended**), מיון לפי תאריך הצטרפות, ודפדוף (20 משתמשים בעמוד). עבור כל משתמש:

- Suspend** (השעיה) - עם דיאלוג אישור; המשתמש לא יוכל להתחבר עד שיופעל מחדש.
- Enable** (הפעלה מחדש) - מיידית.
- שתי הפעולות ניתנות לביטול (**Undo**) לפני שהן נשלחות בפועל לשרת.
- Delete User** - תהליך אישור דו-שלבי המחייב את המנהל להקליד ביטוי אישור מדויק (כולל שם מלא של המשתמש); הפעולה מבצעת מחיקה מיידית וסופית של כל נתוני המשתמש.

לשונית Units

רשימת יחידות המידה (שם + קוד קצר) המשמשות לכימות מרכיבים. ניתן להוסיף יחידה חדשה או למחוק יחידה קיימת מהרשימה. פעולת המחיקה ניתנת לביטול (**Undo**) לזמן קצר. מחיקת יחידה שעדיין משמשת מרכיב כלשהו חסומה, עם הודעת שגיאה ברורה במקום כישלון בשגיאת מסד נתונים גנרית. מספרי ה"תגית" הקטנים המוצגים על לשוניות **Users** ו**Reports** מציגים ספירות עדכניות של משתמשים ודיווחים פתוחים, המתקבלות מנקודת קצה ייעודית למדדי ניהול.

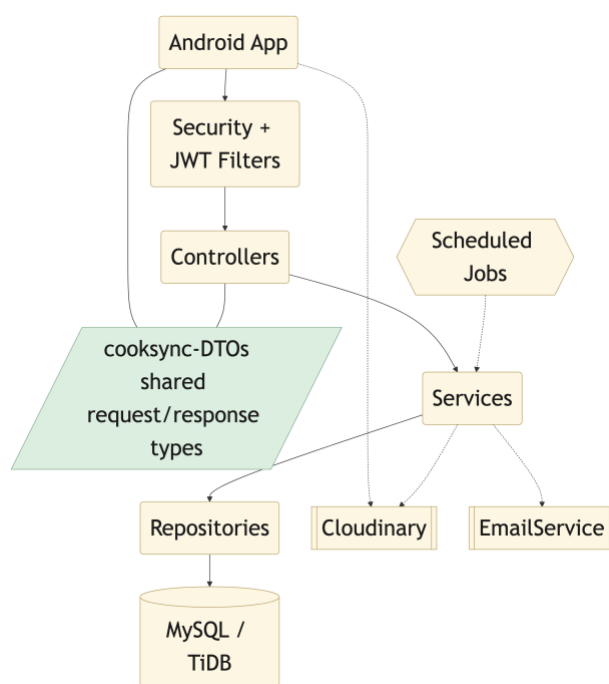


20. ארכיטקטורה כללית

CookSync בנוי משלושה מודלים:

- **cook-sync-client** - אפליקציית אנדרואיד המספקת את חווית המשתמש.
- **cook-sync-server** - שרת REST מבוסס **Spring Boot** המספק את ה-API והלוגיקה העסקית.
- **cooksyntax-DTOs** - ספריית **Maven** משותפת קטנה, המכילה את כל מחלקות ה-**Request/Response** (DTOs) המשמשות בתקשורת בין הלקוח לשרת, כך שצורת הנתונים מוגדרת פעם אחת ונשארת מסונכרנת בשני הצדדים.

השרת והלקוח מתקשרים רק דרך **REST API** מבוסס **JSON**, המאובטח באמצעות **JWT**.



מבט-על על חמשת הרכיבים המרכזיים של המערכת (אפליקציה, שרת, DB, שירותים חיצוניים, DTOs) ואיך הם מחוברים.

צד הלקוח (Android)

- שפה/סביבה: Java, Java toolchain 17; minSdk 24, targetSdk/comileSdk 36.
- **Retofit 2.11 + OkHttp + Gson**: תקשורת HTTP וסריאליזציה/דה-סריאליזציה של JSON.
- **MVVM: ViewModel + LiveData** לכל מסך, ושכבת **Repository** העוטפת קריאות **Retrofit** בטיפוס אחיד (**ApiResponse (Loading / Success / Error)**).
- **Glide, Cloudinary Android SDK, Fresco, PhotoView**: טעינת תמונות, תצוגה וזום למסך מלא.
- **android.security (security-crypto)**: אחסון מוצפן מקומי של פרטי ה-**session (JWT + Refresh Token)**.
- כל הנתונים נטענים מהשרת לפי דרישה, בזמן אמת.

צד השרת (Spring Boot)

- **Java 21, Spring Boot 3.4.2**.
- **Spring Web**: controllers מבוססי **REST**.
- **Spring Data JPA / Hibernate**: מיפוי אובייקטים-רלציוני (ORM) מול **MySQL (mysql-connector-j)**.
- **Spring Security + JJWT**: אימות והרשאה מבוססי **JWT** ללא **state** בצד השרת.
- **Flyway**: ניהול גרסאות סכמת מסד הנתונים (**SQL migrations**).
- **Cloudinary Java SDK**: אחסון תמונות מתכונים/אוטארים; השרת רק מייצר הרשאת העלאה חתומה (**Signature**) - קובץ התמונה עצמו מועלה ישירות מהמכשיר של המשתמש לשירות החיצוני.
- **Spring Mail (Gmail SMTP)**: שליחת מיילים טרנזקציוניים (קודי **OTP** ואיפוס סיסמה).
- **Lombok**: צמצום קוד boilerplate (**getters/setters/constructors**).

ספריית DTOs משותפת

cooksync-DTOs הוא מודול **Maven** עצמאי (**Java 17**) המכיל את כל מחלקות ה-**Request/Response** המשמשות מעל ה-API. גם השרת (**Maven**) וגם הלקוח (**Gradle**, דרך **mavenLocal()**). מריצים אותה כארטיפקט המותקן מקומית (**com.cooksync:dtos**) - שינוי ב-DTO מחייב הרצה מחדש של **mvn install** בתוך **cooksync-DTOs** כדי שהשינוי יהיה זמין לשני הצדדים.

22. ארכיטקטורת צד הלקוח (Android, MVVM)

האפליקציה בנויה לפי תבנית MVVM אחידה בכל מסך:

Activity/Fragment (View) ↔ ViewModel ↔ Repository (Data) ↔ Server

- **View (Activity/Fragment):** השכבה המציגה את ממשק המשתמש.
- **ViewModel:** מחזיק את המצב (State) וחושף נתונים באמצעות LiveData.
- **Repository (Data):** כולל ממשק (Interface) ומימוש, ומתקשר עם השרת דרך ApiService (אשר נבנה פעם אחת באמצעות RetrofitClient).
- **שרת (Server):** קצה התקשורת לקבלת ושליחת נתונים.

תקשורת אחידה מול השרת (<T>ApiResponse):

כל התוצאות המגיעות מה-Repository עטופות במחלקת ApiResponse גנרית בעלת 3 מצבים: טעינה (Loading), הצלחה (Success), ושגיאה (Error). זה מבטיח שכל מסך יטפל בתוצאות באותה הצורה בדיוק.

ניהול UI משותף (BaseActivity):

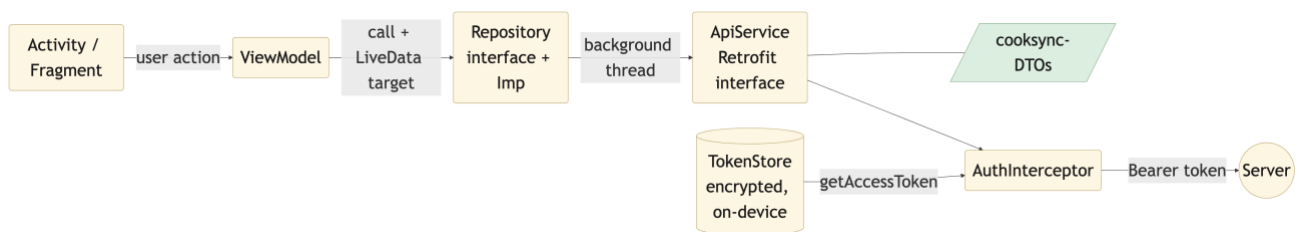
מחלקת בסיס שמרכזת את כל רכיבי הממשק החוזרים על עצמם, כגון הצגת שלדי טעינה (Skeletons), הודעות קופצות (Toasts), והצגת שגיאות בשדות קלט.

עדכונים אופטימיים ואפשרות ביטול (PendingActionScheduler):

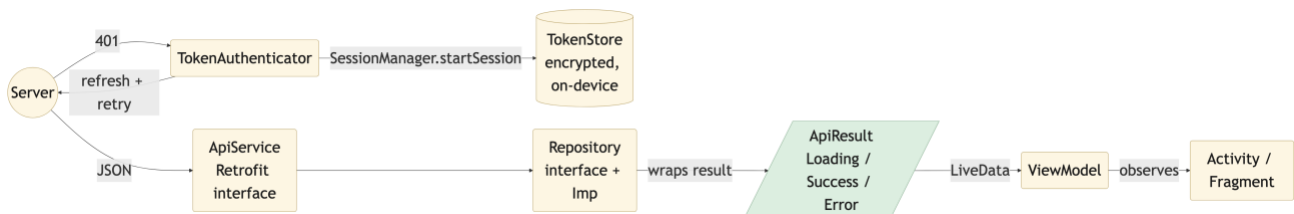
מנגנון חכם (Optimistic Update + Undo) המופעל על פעולות כמו הוספה למועדפים, ניהול, או שינוי נראות של מתכון. הפעולה משתקפת מיידית בממשק המשתמש, אך נשלחת בפועל לשרת רק לאחר השהייה קצרה, כדי לאפשר למשתמש ללחוץ על ביטול (Undo).

פרסום ברקע ללא קטיעות (RecipePublishManager):

מחלקה מסוג Singleton (ברמת התהליך כולו) המריצה את תהליך פרסום המתכונים על חוט (Thread) נפרד ברקע. בזכות עיצוב זה, התהליך אינו תלוי במחזור החיים של מסך ספציפי, והפרסום ימשיך גם אם המשתמש ינווט למסך אחר.



חלק 1: הבקשה היוצאת בלקוח - Retrofit/OkHttp → Repository → ViewModel (כולל צירוף JWT) ועד השרת.



חלק 2: התשובה חזרה מהשרת, כולל מנגנון ריענון ה-JWT השקוף, ועד ה-LiveData במסך.

23. ארכיטקטורת צד השרת (Spring Boot)

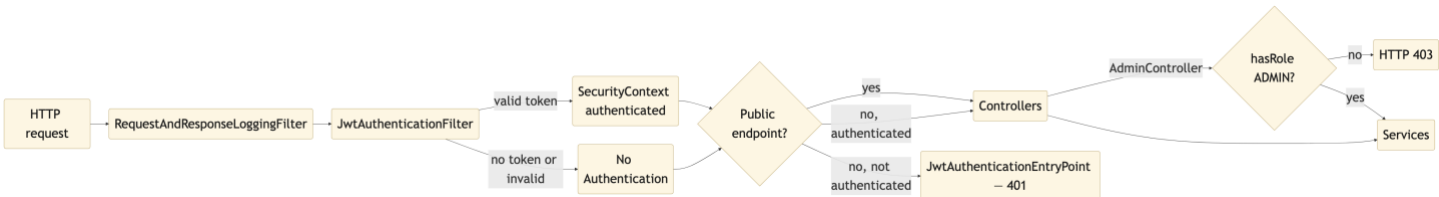
השרת בנוי בארכיטקטורת שכבות קלאסית:

Controller ↔ **Service** (interface + implementation) ↔ **Repository** (Spring Data JPA)
↔ **Entity**

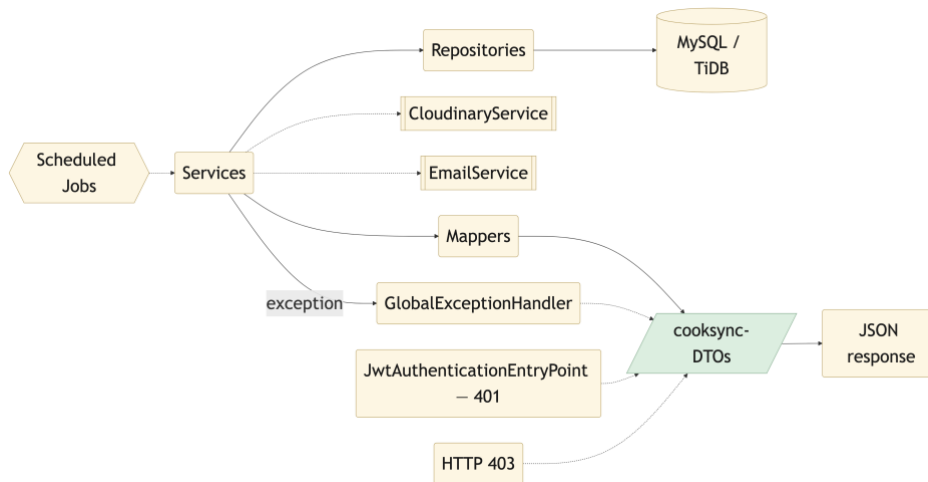
כאשר מחלקת **Mapper** ייעודית לכל תחום ממירה בין ישויות **JPA** ל-**DTOs**, כך שפרטי ההתמדה (persistence) לעולם אינם דולפים אל שכבת ה-API.

רכיבים חוצי-שכבות מרכזיים:

- **GlobalExceptionHandler** יחיד הופך כל חריגה (מותאמת-אישית או של ה-framework) לתשובת **JSON** אחידה (קוד סטטוס, קוד שגיאה קריא-למכונה, הודעה קריאה לאדם).
- בדיקות בעלות ("האם המשתמש הזה רשאי לערוך משאב זה") עבור מרכיבים/הוראות/ביקורות/מתכונים מתבצעות בשכבת ה-**Service** דרך מחלקת עזר משותפת **OwnershipValidator**, ולא חוזרות על עצמן בכל endpoint.
- שתי משימות מתוזמנות (**@Scheduled**) רצות מדי יום: אחת מנקה חשבונות שחלפו 30 הימים מבקשת המחיקה שלהם, השנייה מנקה הרשמות שמעולם לא אומתו.



חלק 1: מסלול הבקשה בשרת - לוג, אימות **JWT**, וניתוב לפי הרשאות עד ל-**Services**.



חלק 2: מ-**Services** והלאה - **Repositories**, **Mappers**, שירותים חיצוניים, וכיצד כל תשובה (הצלחה או שגיאה) הופכת ל-**DTO**.

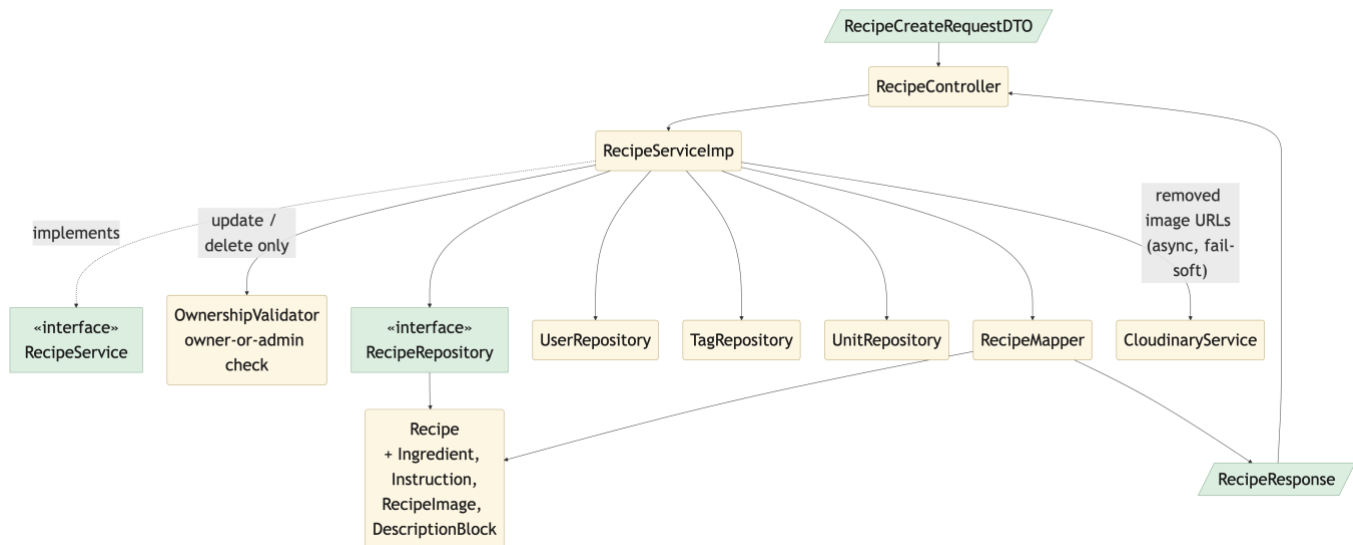
נקודות הקצה (REST API)

הרשאה נדרשת	דוגמאות עיקריות	נתיב בסיס	Controller
חלק פומבי (register/login/refresh/forgot/reset/otp), השאר דורש אימות	POST /register, POST /verify-registration-otp, POST /resend-registration-otp, POST /login, POST /refresh-token, POST /forgot-password, POST /reset-password, GET /validate-token, GET /me, POST /logout, PUT /avatar, PUT /profile, PUT /password, PUT /email, POST /email/verify-otp PATCH /deactivate, PUT /privacy, DELETE /account	/api/auth	AuthController
בלבד ADMIN (@PreAuthorize)	GET /stats, GET /users, GET /reviews/reported, POST /reviews/{id}/dismiss, PATCH /users/{id}/suspend, PATCH /users/{id}/enable, DELETE /users/{id}, GET /tags/duplicates, POST /tags/merge	/api/admin	AdminController
דורש אימות	GET /paged, GET /{id}, GET /search, GET /tag/{tagName}, GET /mine, POST, PUT /{id}, PATCH /{id}/visibility, DELETE /{id}	/api/recipes	RecipeController
דורש אימות; מוגבל לפי הגדרות פרטיות של המשתמש המוצג	GET /{id}, GET /{id}/recipes, GET /{id}/favorites	/api/users	UserController
דורש אימות	GET /recipes/{recipeId}/reviews, POST /recipes/{recipeId}/reviews, DELETE /reviews/{reviewId}, POST /reviews/{reviewId}/report	/api	ReviewController
דורש אימות	GET, POST /{recipeId}, DELETE /{recipeId}	/api/favorites	FavoriteController
+ דורש אימות בעלות	POST /recipes/{recipeId}/ingredients, PUT /ingredients/{id}, DELETE /ingredients/{id}	/api	IngredientController
+ דורש אימות בעלות	POST /recipes/{recipeId}/instructions,	/api	InstructionController

	PUT /instructions/{id}, DELETE /instructions/{id}		
דורש אימות	POST, DELETE /{noteId}, GET /recipe/{recipeId}, GET /recipe/{recipeId}/all	/api/notes	NoteController
דורש אימות	GET, GET /popular, POST /custom	/api/tags	TagsController
חלקי	GET (כל משתמש מאומת), POST/DELETE /{id} (ADMIN בלבד)	/api/units	UnitController
דורש אימות	GET /signature, GET /base-folder	/api/cloudinary	CloudinaryController

שירותים (Services)

שירות	תפקיד
AuthService	הרשמה + אימות OTP, התחברות, ריענון/ביטול Refresh Token.
RefreshTokenService	הנפקה/אימות/ביטול Refresh Token (אחד פעיל למשתמש)
PasswordService	שינוי סיסמה מאומת; שכתי-סיסמה עם קוד OTP
AccountDeletionService	תקופת חסד של 30 יום למחיקה עצמית, שחזור עם התחברות, ניקוי מתוזמן, מחיקה מיידית ע"י מנהל
UserProfileService	עדכון פרופיל (אווטאר, שם, עיר, ביו, פרטיות, מייל), השבתה עצמית
AdminService	סטטיסטיקות, ניהול משתמשים, זיהוי/מיזוג תגיות כפולות, דחיית דיווחים
RecipeService	CRUD למתכונים, רשימות מדופדפות/חיפוש/תגית/שלי, שינוי נראות
ReviewService	הצגת/הוספת/מחיקת/דיווח ביקורות, חישוב דירוג ממוצע מחדש
FavoriteService	הוספה/הסרה/רשימת מועדפים
IngredientService	הוספה/עדכון/מחיקת מרכיבים, מוגן-בעלות
InstructionService	הוספה/עדכון/מחיקת שלבי הכנה וקישורי מרכיבים
PersonalNoteService	שמירה/שליפה/מחיקה של הערות אישיות פר-מתכון או פר-שלב
TagService	רשימת תגיות, תגיות פופולריות, יצירת תגית מותאמת
UnitService	רשימה/יצירה/מחיקה של יחידות מידה
CloudinaryService	הפקת חתימות העלאה, ניהול תיקיות, מחיקת תמונות (אסינכרונית)
EmailService	שליחת מיילי OTP ואיפוס סיסמה דרך שרת SMTP, עם תיעוד מקביל ל log



תרשים מחלקות - מודול המתכונים כדוגמה מייצגת

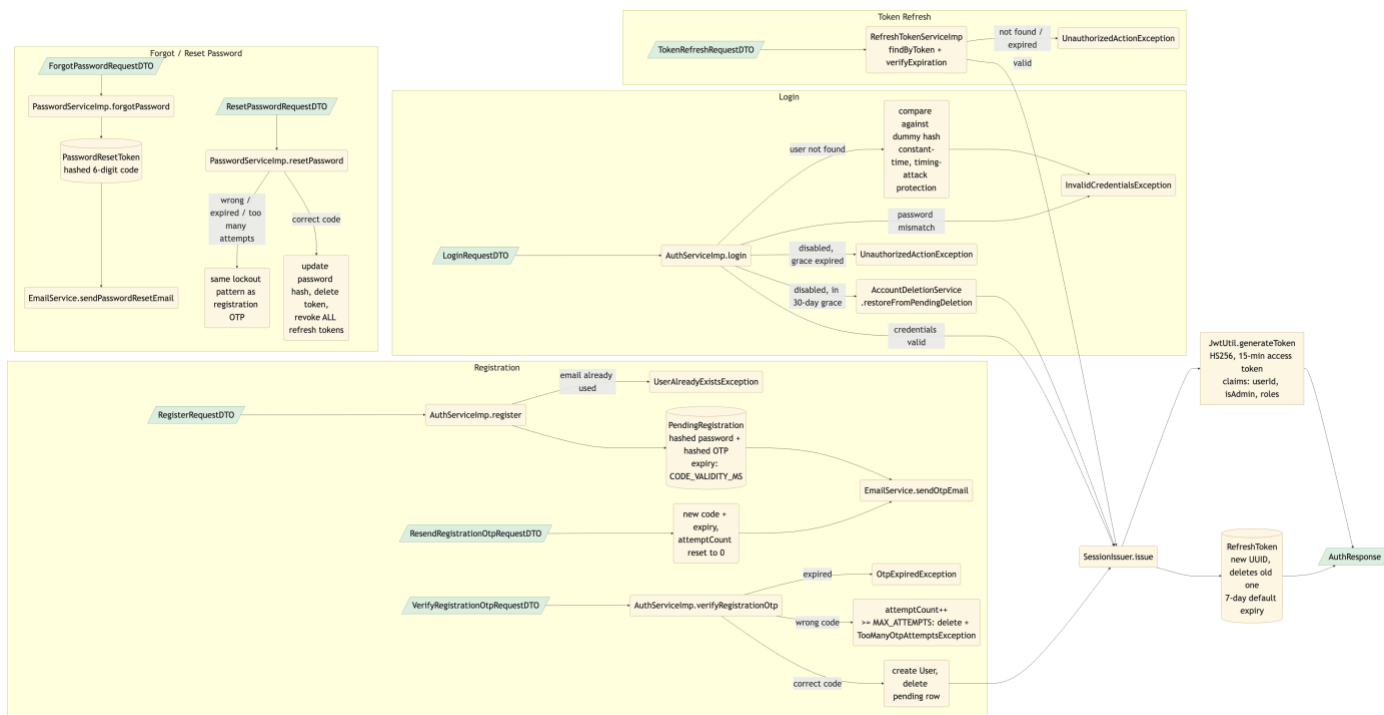
תבנית זו - $Controller \leftrightarrow Service \leftrightarrow Repository \leftrightarrow Entity$ - חוזרת על עצמה בכל מודול בשרת:
(Review, Favorite, Tag, Unit, Ingredient, Instruction וכו')

24. אבטחה, JWT ו-Refresh Tokens

האימות מבוסס **JWT ללא state** בצד השרת (**Stateless**). ה-**Token** נשלח בכל בקשה ככותרת **<Authorization: Bearer <jwt>** ומאומת ע"י **JwtAuthenticationFilter** בכל בקשה בנפרד. ה-**access-token** תקף ל-**15 דקות** בלבד; הוא כולל את מזהה המשתמש, האם הוא **Admin**, ותפקידיו (**roles**).

זרימת האימות המלאה:

- **הרשמה** - יוצרת רשומת "הרשמה ממתינה" (**PendingRegistration**) עם קוד **OTP** מוצפן (תוקף 10 דקות) ושולחת אותו במייל.
- **אימות OTP** - לאחר קוד נכון (עד 5 ניסיונות שגויים) נוצר משתמש אמיתי, ומונפקים **access token + token refresh**.
- **התחברות** - בודקת סיסמה (עם השוואה עקבית-בזמן גם עבור מיילים שאינם קיימים, כדי למנוע תקיפת "user enumeration"), ומנפיקה זוג טוקנים חדש. אם החשבון במצב "ממתין למחיקה" בתוך 30 הימים - הוא משוחזר אוטומטית בהתחברות מוצלחת.
- **ריענון (refresh-token)** - כל משתמש מחזיק **Refresh Token** פעיל אחד בלבד במסד הנתונים; כל קריאת ריענון מחליפה אותו בטוקן חדש (**Rotation**), כך שבכל רגע נתון קיים למשתמש טוקן ריענון עדכני אחד בלבד.
- **התנתקות (logout)** - מוחקת את ה-**Refresh Token** של המשתמש; ה-**access token** עצמו אינו מבוטל בצד השרת ונשאר תקף עד לפקיעתו הטבעית (עד 15 דקות).
- **שינוי סיסמה** מבטל את כל ה-**Refresh Tokens** של המשתמש (מכריח התחברות מחדש בכל המכשירים).
- **שינוי כתובת מייל** עובר תהליך אימות דומה: קוד בן 6 ספרות נשלח לכתובת החדשה ונשמר מוצפן ב-**email_change_tokens**; רק לאחר אימות הקוד הכתובת מתעדכנת בפועל, ומונפקים למשתמש **access token** ו-**refresh token** חדשים.



הרשמה עם **OTP**, התחברות, ריענון טוקן ואיפוס סיסמה, כולם מתכנסים להנפקת **session**.

תיאור בסיס הנתונים

מסד הנתונים הוא **MySQL**, מנוהל דרך **Flyway** (קבצי **migration** תחת **db/migration**), עם **Hibernate/JPA**, כשכבת ה-**ORM**. לכל טבלה מפתח ראשי מסוג **UUID** (טור **id** מסוג **VARCHAR**), פרט לשתי טבלאות הקשר שמפתחן הראשי מורכב משני טורי המפתחות הזרים..

25. **users** - משתמשי המערכת

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
first_name	VARCHAR	שם פרטי
last_name	VARCHAR	שם משפחה
email	VARCHAR	יחודי, משמש להתחברות
password_hash	VARCHAR	סיסמה מוצפנת (BCrypt)
is_admin	BOOLEAN	ברירת מחדל false
enabled	BOOLEAN	ברירת מחדל true
status	VARCHAR	ACTIVE / DEACTIVATED / SUSPENDED ברירת מחדל ACTIVE
avatar_url	VARCHAR	כתובת תמונת הפרופיל ב- Cloudinary
terms_accepted	BOOLEAN	אישור תנאי שימוש בהרשמה
marketing_opt_in	BOOLEAN	הרשמה לעדכוני שיווק
city	VARCHAR	עיר מגורים
bio	VARCHAR	תיאור אישי
show_recipes_publicly	BOOLEAN	ברירת מחדל true
show_favorites_publicly	BOOLEAN	ברירת מחדל false
deletion_requested_at	DATETIME	מועד בקשת מחיקת החשבון
created_at / updated_at	DATETIME	חותמות זמן

קשרים: משתמש אחד מקושר למספר **recipes** (כיוצר), **favorite_recipes**, **reviews**, **personal_instruction_notes** ו- **review_reports** (כמדווח), ולרשומה אחת (או אפס) בכל אחת מ- **password_reset_tokens**, **refresh_tokens** ו- **email_change_tokens**.

26. recipes - מתכונים

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
created_by_user_id	UUID (FK → users)	יוצר המתכון
title	VARCHAR	כותרת
description	TEXT	תיאור חופשי
difficulty	VARCHAR	EASY / MEDIUM / HARD
visibility	VARCHAR	PUBLIC / PRIVATE, ברירת מחדל PUBLIC
average_rating	DOUBLE	דירוג ממוצע מחושב
prep_time_minutes	INT	זמן הכנה בדקות
cook_time_minutes	INT	זמן בישול בדקות
servings	INT	מספר מנות
review_count	INT	מונה ביקורות, ברירת מחדל 0
created_at / updated_at	DATETIME	חותמות זמן

קשרים: מתכון אחד מקושר למספר `ingredients`, `instructions`, `description_blocks`, `recipe_images` ו-`reviews`, ולמספר `tags` דרך טבלת הקשר `recipe_tags`. כמו כן, מתכון עשוי להיות מקושר למספר `favorite_recipes` (סימוני מועדפים) ו-`personal_instruction_notes` (הערות אישיות).

27. ingredients - מרכיבי מתכון

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
recipe_id	UUID (FK → recipes)	המתכון המשוייך
name	VARCHAR	שם המרכיב
quantity	DECIMAL (10,2)	כמות
unit_id	UUID (FK → units)	יחידת המידה

28. instructions - שלבי הכנה

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
recipe_id	UUID (FK → recipes)	המתכון המשוייך
step_number	INT	מספר סידורי של השלב
description	TEXT	תיאור השלב
image_url	VARCHAR	תמונת השלב
has_timer	BOOLEAN	ברירת מחדל false
time_seconds	INT	משך הטיימר בשניות
created_at / updated_at	DATETIME	חותמות זמן

קשרים: שלב הכנה מקושר למספר ingredients דרך טבלת הקשר instruction_ingredients, ויכול להיות מקושר להערות אישיות ב-personal_instruction_notes.

29. description_blocks - בלוקי תיאור מתכון

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
recipe_id	UUID (FK → recipes)	המתכון המשוייך
type	VARCHAR	TEXT / IMAGE
text	TEXT	תוכן טקסטואלי (עבור בלוק מסוג TEXT)
image_url	VARCHAR	כתובת תמונה (עבור בלוק מסוג IMAGE)
caption	VARCHAR	כיתוב לתמונה
sort_order	INT	סדר התצוגה בתוך המתכון

30. recipe_images - תמונות מתכון

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
recipe_id	UUID (FK → recipes)	המתכון המשוייך
image_url	VARCHAR	כתובת התמונה
is_primary	BOOLEAN	האם זו תמונת הנושא הראשית

31. tags - קטלוג תגיות

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
name	VARCHAR	שם התגית, ייחודי
created_at / updated_at	DATETIME	חותמות זמן

32. recipe_tags - טבלת קשר מתכונים-תגיות

עמודה	סוג	הערות
recipe_id	UUID (FK → recipes)	חלק ממפתח מורכב
tag_id	UUID (FK → tags)	חלק ממפתח מורכב

ממשת קשר Many-to-Many בין recipes ל- tags.

33. reviews - ביקורות

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
user_id	UUID (FK → users)	כותב הביקורת
recipe_id	UUID (FK → recipes)	המתכון המבוקר
rating	DECIMAL (2,1)	דירוג בכוכבים
title	VARCHAR	כותרת הביקורת
comment	TEXT	תגובה חופשית
reported	BOOLEAN	ברירת מחדל false
hidden	BOOLEAN	ברירת מחדל false
report_reason	VARCHAR	SPAM / ABUSE / OFF_TOPIC (הדיווח האחרון)
reported_at	DATETIME	מועד הדיווח האחרון
created_at / updated_at	DATETIME	חותמות זמן

קשרים: ביקורת אחת יכולה להיות מקושרת למספר רשומות review_reports (רשומה נפרדת לכל דיווח שהוגש עליה).

34. review_reports - דיווחים על ביקורות

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
review_id	UUID (FK → reviews)	הביקורת המדווחת
reporter_id	UUID (FK → users)	המשתמש שהגיש את הדיווח
reason	VARCHAR	SPAM / ABUSE / OFF_TOPIC
comment	TEXT	הערה חופשית מהמדווח
created_at	DATETIME	מועד הדיווח

35. favorite_recipes - מועדפים

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
user_id	UUID (FK → users)	המשתמש
recipe_id	UUID (FK → recipes)	המתכון המועדף
created_at	DATETIME	מועד הסימון כמועדף

36. personal_instruction_notes - הערות אישיות

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
user_id	UUID (FK → users)	כותב ההערה
recipe_id	UUID (FK → recipes)	המתכון המשוייך
instruction_id	UUID (FK → instructions), NULLABLE	ריק = הערה על המתכון כולו ; מלא = הערה לשלב ספציפי
note	TEXT	תוכן ההערה
created_at / updated_at	DATETIME	חותמות זמן

37. refresh_tokens - טוקני ריענון

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
user_id	UUID (FK → users, 1:1 קשר)	בעל הטוקן
token	VARCHAR	ערך הטוקן, "יחודי"
expiry_date	DATETIME	מועד פקיעת התוקן

38. password_reset_tokens - קודי איפוס סיסמה

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
user_id	users() ל-1:1 קשר (UUID)	בעל הקוד
code_hash	VARCHAR	קוד האיפוס בן 6 הספרות, מוצפן
expiry_date	DATETIME	מועד פקיעת התוקף
attempt_count	INT	מונה ניסיונות, ברירת מחדל 0

39. email_change_tokens - קודי אימות לשינוי כתובת מייל

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
user_id	users() ל-1:1 קשר (UUID)	בעל הבקשה
new_email	VARCHAR	כתובת המייל החדשה, הממתינה לאישור
code_hash	VARCHAR	קוד אימות בן 6 הספרות, מוצפן
expiry_date	DATETIME	מועד פקיעת התוקף
attempt_count	INT	מונה ניסיונות, ברירת מחדל 0

40. pending_registrations - הרשמות בהמתנה לאימות

עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
email	VARCHAR	יחודי
first_name / last_name	VARCHAR	שם
password_hash	VARCHAR	סיסמה מוצפנת
terms_accepted / marketing_opt_in	BOOLEAN	אישורי ההרשמה
otp_code_hash	VARCHAR	קוד האימות בן 6 הספרות, מוצפן
otp_expires_at	DATETIME	מועד פקיעת תוקף הקוד
attempt_count	INT	מונה ניסיונות, ברירת מחדל 0

41. units - יחידות מידה

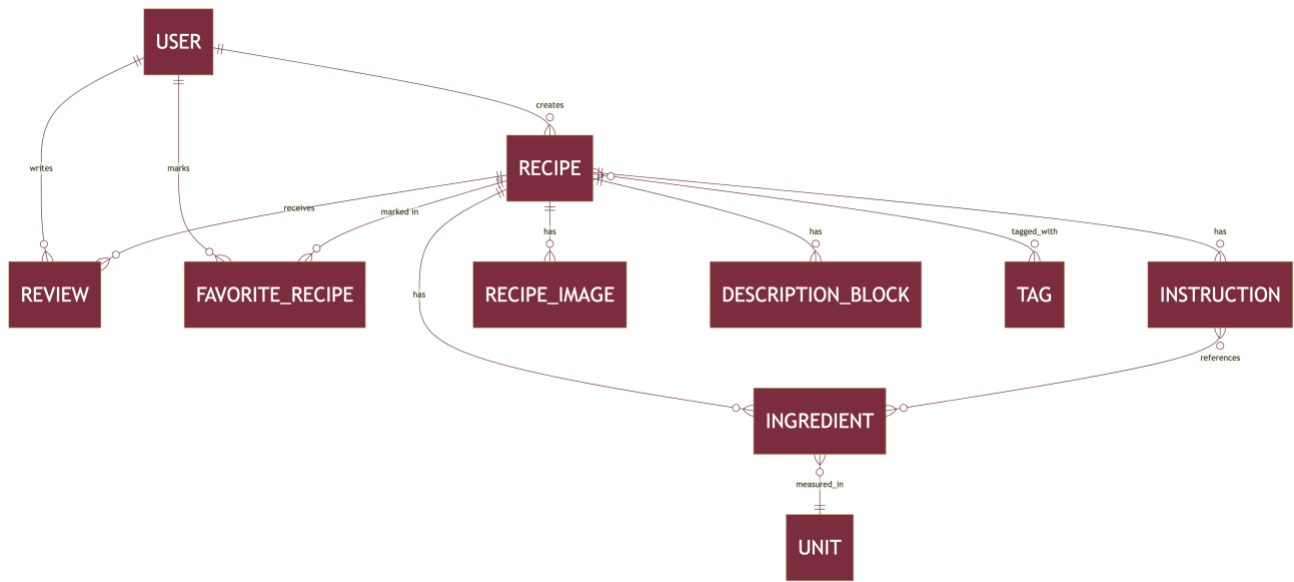
עמודה	סוג	הערות
id	UUID (PK)	מפתח ראשי
code	VARCHAR	קוד קצר (למשל "kg"), ייחודי
name	VARCHAR	שם מלא (למשל "Kilogram"), ייחודי
created_at / updated_at	DATETIME	חותמות זמן

42. `instruction_ingredients` - טבלת קשר שלבים-מרכיבים

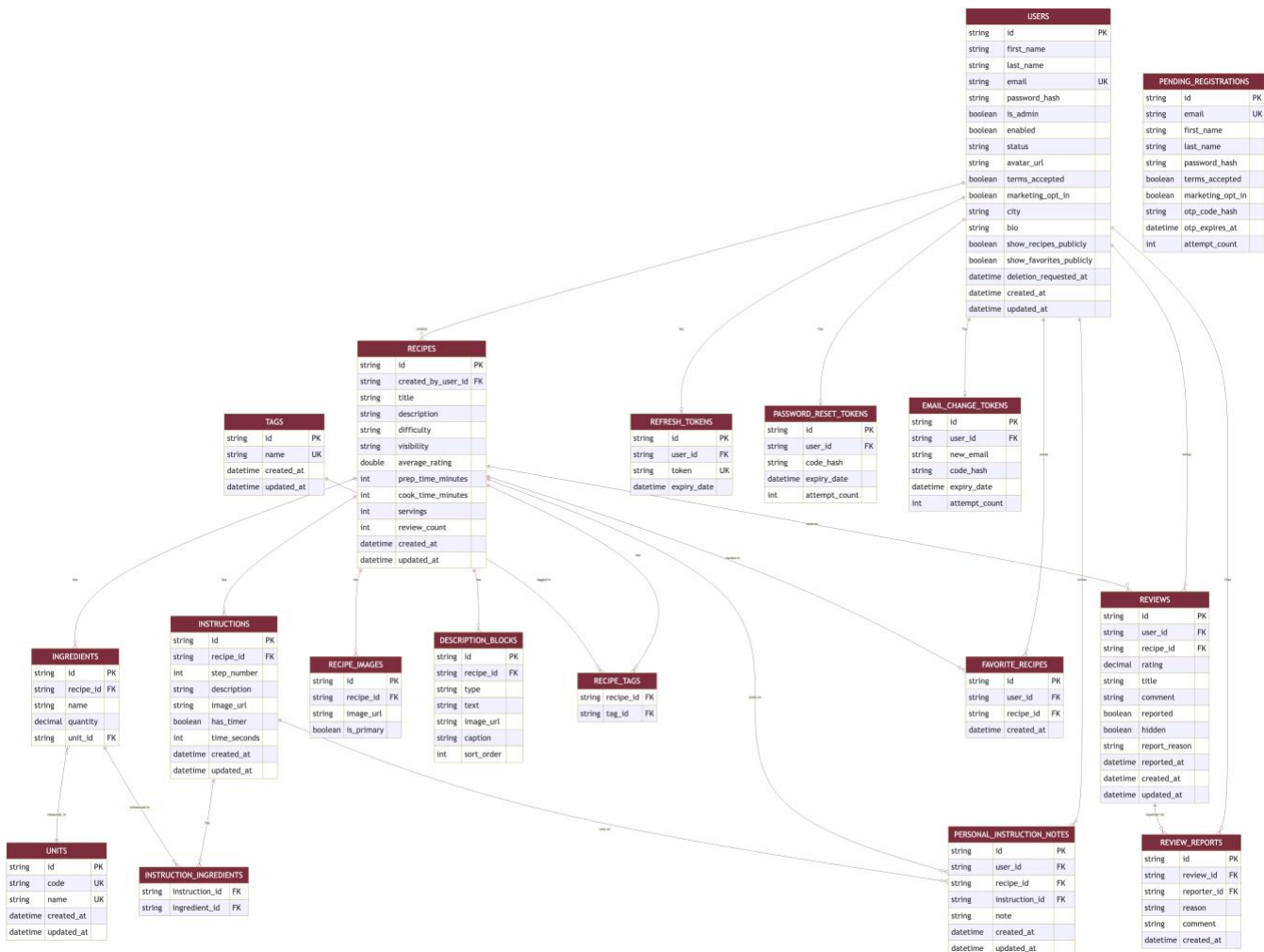
עמודה	סוג	הערות
<code>instruction_id</code>	UUID (FK → <code>instructions</code>)	חלק ממפתח מורכב
<code>ingredient_id</code>	UUID (FK → <code>ingredients</code>)	חלק ממפתח מורכב

מממשת קשר `Many-to-Many` בין `instructions` ל-`ingredients`, המשמש להצגת "המרכיבים הרלוונטיים לשלב זה" במצב הבישול.

43. תרשים קשרי גומלין בין הטבלאות (ERD)



תרשים ER תמציתי של הישויות המרכזיות במודל הנתונים והקשרים ביניהן



תרשים ER מלא של כל 18 טבלאות מסד הנתונים, עם כל עמודה וסימון מפתח ראשי/זר.

תיאור מחלקות — שרת

44. קבצי קונפיגורציה

קובץ	תיאור
application.properties	מגדיר חיבור DB, JPA/Hibernate, Flyway, secret JWT, Cloudinary, מייל, לוגים
SecurityConfig.java	הגדרת Spring Security: stateless, ללא CSRF, רשימת נתיבים פומביים, @EnableMethodSecurity
WebConfig.java	הגדרות CORS עבור **/api/
FlywayConfig.java	אסטרטגיית הרצת Flyway מותאמת (מבצעת repair()) לפני migrate() רק כשיש migration שנכשל).
JwtUtil.java / JwtAuthenticationFilter.java / JwtAuthenticationEntryPoint.java	הפקה/אימות טוקן JWT, סינון בקשות, טיפול בבקשות לא-מאומתות
pom.xml	ניהול תלויות Maven

45. חריגות (Exceptions) וטיפול גלובלי

חריגות מותאמות-אישית:

ResourceNotFoundException (404), ResourceAlreadyExistsException (409), InvalidCredentialsException (401), InvalidOtpException (400), OtpExpiredException (400), TooManyOtpAttemptsException (429), UnauthorizedActionException (403), UserAlreadyExistsException (409), ResourceInUseException (409).

GlobalExceptionHandler (@RestControllerAdvice) הוא נקודת הטיפול היחידה - ממיר כל אחת מהחריגות הנ"ל, וכן שגיאות ולידציה (MethodArgumentNotValidException), שגיאות שלמות נתונים (DataIntegrityViolationException), JSON פגום, וגישה נדחית (AccessDeniedException), לתשובת JSON אחידה עם קוד סטטוס, קוד שגיאה וטקסט קריא.

46. מחלקות עזר חוצות-שכבות

מחלקה	תפקיד
OwnershipValidator	בדיקת "בעלות או Admin" לפני עריכת משאב
OtpCodeGenerator	הפקת קוד OTP בן 6 ספרות, קבוע MAX_ATTEMPTS=5
PagedResponseMapper	המרת Page<Entity> של Spring Data ל- PagedResponse<DTO> אחיד
RecipeImageUtils	איסוף כל כתובות התמונות (Cloudinary) המשויות למתכון, לצורך מחיקה
AccountPurgeScheduler	משימה יומית (03:00) המוחקת לצמיתות חשבונות שחלף מועד המחיקה שלהם
PendingRegistrationCleanupScheduler	משימה יומית (03:30) המוחקת הרשמות שלא אומתו ופג תוקפן

DataSeeder	זריעת נתוני דמו (יחידות, תגיות, משתמשים, מתכונים) לסביבת פיתוח, מופעלות דרך Spring profile ייעודי
SessionIssuer	עבור הרשמה, התחברות, ריענון טוקן ואימות שינוי מייל (access token + refresh token) חדש session הנפקת
CredentialVerifier	אימות חוזר של הסיסמה הנוכחית לפני שינוי סיסמה, שינוי כתובת מייל או מחיקת חשבון

47. Mappers

RecipeMapper, UserMapper, AdminMapper, IngredientMapper, InstructionMapper, ReviewMapper, TagMapper, UnitMapper - כל אחת אחראית על המרה דו-כיוונית בין ישות JPA מתאימה ל- DTO שלה, ללא תלות בשכבת ה-Controller.

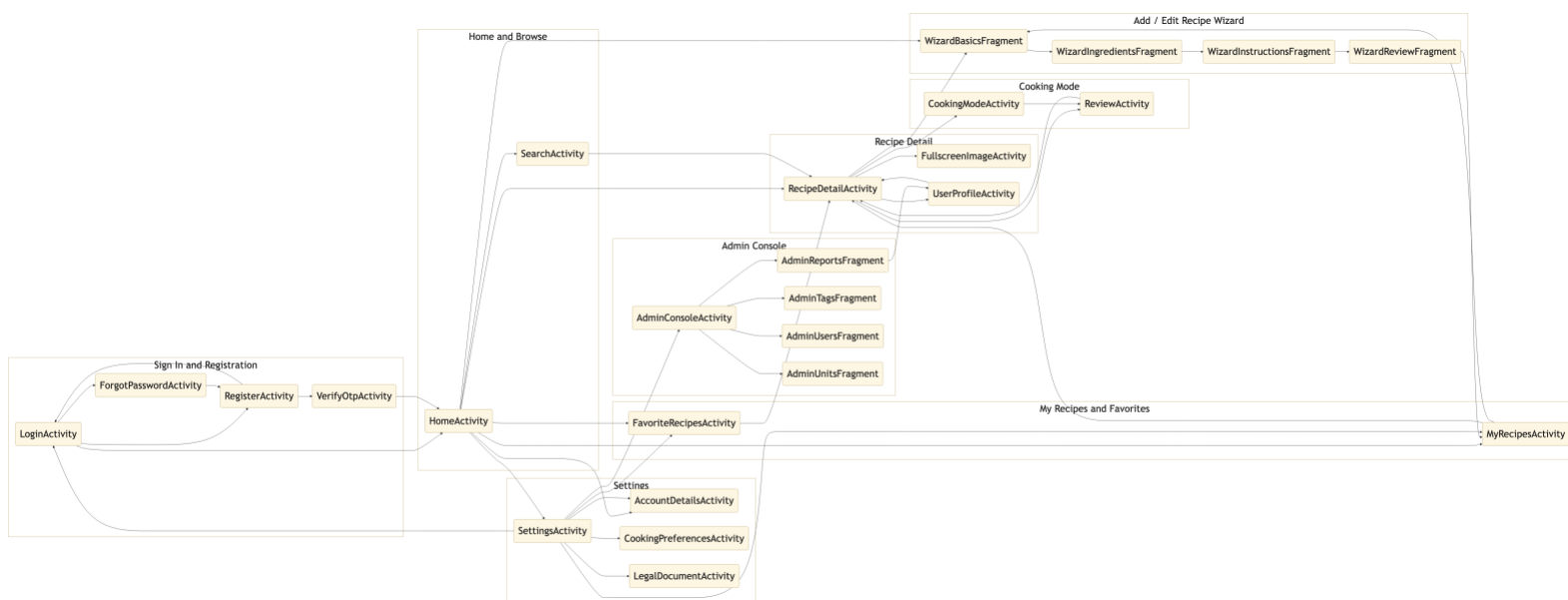
תיאור מחלקות — לקוח

48. מסכים עיקריים (Activities/Fragments)

אזור	מחלקות מרכזיות	תיאור
כניסה/הרשמה	LoginActivity, RegisterActivity, VerifyOtpActivity, ForgotPasswordActivity (+ ViewModels מתאימים)	זרימת האימות המלאה, OTP כולל
בית ועיון	HomeActivity, RecipeCardAdapter, TagChipAdapter	Feed ראשי, תגיות, סינון
חיפוש	SearchActivity, SearchViewModel, SearchResultAdapter	חיפוש חי + הצעות תגיות
סינון משותף	FiltersBottomSheetDialogFragment, AbstractFilterableListViewModel	חלונית סינון/מיון משותפת לכמה מסכים
פרטי מתכון	RecipeDetailActivity, RecipeDetailViewModel, IngredientAdapter, InstructionAdapter, DescriptionBlockAdapter, ReviewAdapter	תצוגת מתכון מלאה, הערות, ביקורות
ביקורת	ReviewActivity, ReviewViewModel	כתיבת ביקורת חדשה
פרופיל ציבורי	UserProfileActivity, UserProfileViewModel	פרופיל משתמש ציבורי (אוטאר/שם/עיר/ביו) (עם אזורי מתכונים ומועדפים לפי הגדרות פרטיות)
מועדפים	FavoriteRecipesActivity, FavoritesViewModel	רשימת מועדפים
מצב בישול	CookingModeActivity, CookingModeViewModel, CookingPreferencesStore	הליכה מודרכת צעד-אחר-צעד

4 שלבי היצירה/עריכה	AddRecipeWizardActivity, AddRecipeViewModel, WizardBasicsFragment, WizardIngredientsFragment, WizardInstructionsFragment, WizardReviewFragment	אשף יצירת מתכון
טיוטות ומתכונים פורסמו	MyRecipesActivity, MyRecipesViewModel, RecipeDraftStore	ניהול מתכונים אישי
העלאת תמונות ופרסום אסינכרוני	RecipePublishManager (Singleton)	פרסום ברקע
חשבון, פרטיות, סיסמה, מחיקה	SettingsActivity, SettingsViewModel, AccountDetailsActivity, CookingPreferencesActivity, LegalDocumentActivity	הגדרות
מסוף הניהול על 4 לשוניותיו	AdminConsoleActivity, AdminUsersFragment, AdminTagsFragment, AdminUnitsFragment, AdminReportsFragment (+ ViewModels ו-Adapters מתאימים)	(Admin) ניהול
תשתית משותפת לכל האפליקציה	BaseActivity, BaseRepository, RetrofitClient, ApiService, TokenStore, SessionManager, ApiResponse, RecipeImagePicker, FullscreenImageActivity, TimePickerDialog, BaseAdapter, BaseViewModel, Navigator, ViewModelFactory, PendingActionScheduler, CommitOnceGuard, RecipeListActivity	משותף/תשתית

49. תרשים זרימת מסכים באפליקציה



גרף ניווט בין המסכים

נספח

הוראות התקנה והרצה

הפרויקט מורכב משלושה מודולים שיש להריץ בסדר הבא: תחילה ספריית ה-DTOs המשותפת, לאחר מכן השרת, ולבסוף הלקוח.

עבור Docker Compose להלן ההרצה הידנית, שלב אחר שלב; בסוף סעיף זה מפורטת גם הרצה חלופית מבוססת השרת ומסד הנתונים.

1. הכנת מסד הנתונים

יש ליצור מראש מסד נתונים ריק ב-MYSQL; עם עליית השרת, Flyway יוצר בתוכו אוטומטית את כל הטבלאות הנדרשות:

```
CREATE DATABASE cooksync_db;
```

(השם cooksync_db הוא ברירת המחדל; ניתן לשנות אותו דרך משתנה הסביבה DB_URL, ר' שלב 3).

2. בניית ספריית ה-DTOs המשותפת

```
cd cooksync-DTOs
mvn install
```

פקודה זו מתקינה את הארטיפקט com.cooksync:dtos:1.0.0-SNAPSHOT בריפוזיטורי המקומי (~/.m2) - גם השרת (Maven) וגם הלקוח (Gradle), דרך (mavenLocal()) תלויים בו משם. בכל פעם שמשנים DTO יש להריץ שוב mvn install כאן לפני שהשינוי ייראה בצד השרת/לקוח.

3. הגדרת משתני סביבה לשרת

יש ליצור קובץ אישי `.env`. בתיקיית `cook-sync-server`, המיועד לסביבה המקומית בלבד, עם המשתנים הבאים:

משתנה	?חובה	הערה
<code>JWT_SECRET</code>	חובה, ללא ברירת מחדל	השרת לא יעלה בלעדיו
<code>DB_URL</code>	לא (ברירת מחדל <code>(jdbc:mysql://localhost:3306/cooksync_db?...)</code>)	לשנות אם שם ה-DB/המארח שונה
<code>DB_USERNAME</code> , <code>DB_PASSWORD</code>	לא (ברירת מחדל <code>(root/root)</code>)	
<code>MAIL_USERNAME</code> , <code>MAIL_PASSWORD</code>	לא	ללא ערכים אלו, קודי <code>OTP</code> /איפוס סיסמה יודפסו ללוג בלבד במקום להישלח במייל אמיתי (נדרשת כתובת <code>Gmail</code> מלאה + <code>Password App</code> של גוגל, לא הסיסמה הרגילה)
<code>CLOUDINARY_CLOUD_NAME</code> , <code>CLOUDINARY_API_KEY</code> , <code>CLOUDINARY_API_SECRE</code>	לא (אך נדרש להעלאת תמונות בפועל)	פרטי חשבון Cloudinary
<code>CORS_ALLOWED_ORIGINS</code>	לא (ברירת מחדל <code>(*)</code>)	
<code>PORT</code>	לא (ברירת מחדל <code>(8080)</code>)	
<code>JWT_REFRESH_EXPIRATION_MS</code>	לא (ברירת מחדל <code>604800000</code> מילישניות 7 ימים)	refresh token-תוקף ה

4. הרצת השרת

```
cd cook-sync-server
./mvnw spring-boot:run
```

עם עליית השרת, `Flyway` מריץ אוטומטית את כל קבצי ה-`migration` הקיימים תחת `src/main/resources/db/migration` וממלא/מעדכן את הטבלאות. השרת מאזין כברירת מחדל על `0.0.0.0:8080`.

5. הרצת הלקוח (Android)

- יש לפתוח את תיקיית `cook-sync-client` ב-Android Studio (או להריץ `gradlew` ישירות). קובץ `local.properties` (עם נתיב ה-SDK) נוצר אוטומטית ע"י Android Studio בפעם הראשונה.
- יש לוודא שכתובת השרת ב-`app/build.gradle.kts` (השדה `BASE_URL`) מצביעה למקום הנכון.
 - אמולטור `Android`: `http://10.0.2.2:8080/` (כתובת זו היא כינוי מיוחד של האמולטור למחשב המארח ומוגדרת כברירת מחדל).
 - מכשיר פיזי: יש לעדכן לכתובת ה-IP המקומית של המחשב המריץ את השרת (ברשת Wi-Fi משותפת).
- הרצת (Run) האפליקציה מ-Android Studio - ה-Gradle יפתור את תלות `cooksync-DTOs` דרך `mavenLocal()` שהוגדרה בשלב 2.